

Программа экзамена
по математическому анализу
1 семестр

0.1 Ограниченные множества. Верхняя и нижняя грани числовых множеств. Свойства граней.

Определение. Множество X называется ограниченным сверху, если

$$\exists M \in \mathbb{R} \forall x \in X \quad x \leq M$$

При этом M называется мажорантой.

Определение. Множество X называется ограниченным снизу, если

$$\exists m \in \mathbb{R} \forall x \in X \quad m \leq x$$

При этом m называется минорантой.

Определение. Множество X называется ограниченным, если оно ограничено и сверху, и снизу.

Определение верхней грани множества

$$a = \sup X \stackrel{df}{\Leftrightarrow} (\forall x \in X \quad x \leq a) \wedge (\forall a' < a \quad \exists x' \in X \quad x' > a') \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \begin{array}{l} 1) \forall x \in X \quad x \leq a \\ 2) \forall \epsilon > 0 \quad \exists x' \in X \quad a - \epsilon < x' \end{array}$$

Определение нижней грани множества

$$a = \inf X \stackrel{df}{\Leftrightarrow} (\forall x \in X \quad a \leq x) \wedge (\forall a' > a \quad \exists x' \in X \quad x' < a') \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \begin{array}{l} 1) \forall x \in X \quad a \leq x \\ 2) \forall \epsilon > 0 \quad \exists x' \in X \quad x' < a + \epsilon \end{array}$$

Свойства (некоторые свойства граней). *Приведем полезные свойства граней.*

1. *Переход к грани в неравенстве.*

$$\forall x \in X : x \leq a \Rightarrow \sup X \leq a$$

$$\forall x \in X : x \geq a \Rightarrow \inf X \geq a$$

2. *Монотонность граней.*

$$X \subset Y, \exists \sup Y \Rightarrow \sup X \leq \sup Y$$

$$X \subset Y, \exists \inf Y \Rightarrow \inf X \geq \inf Y$$

3. *О максимальном и минимальном элементах ограниченного множества.*

$$x_0 = \max(X) \Rightarrow \sup X = x_0$$

$$x_0 = \min(X) \Rightarrow \inf X = x_0$$

0.2 Теорема о существовании верхней грани.

Теорема 1 (о существовании верхней грани). *У любого непустого ограниченного сверху множества существует верхняя грань.*

Доказательство. Рассмотрим случай, когда $\exists x \in X \ x \geq 0$.

Рассмотрим $\forall x \in X \ [x]$. $\forall x \in X \ x \leq M \Rightarrow \forall x \in X \ [x] \leq M$. Обозначим наибольшую $[x]$ a_0 .

Рассмотрим $\forall x \in X : [x] = a_0$ и их первые десятичные знаки после запятой. Наибольший элемент обозначим a_1 .

Рассмотрим $x \in X$ такие, что их целая часть равна a_0 , первая цифра после запятой a_1 . Обозначим наибольший второй десятичный знак после запятой среди этих чисел a_2 .

Продолжая, мы определим некоторое число

$$a = a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$$

Докажем, что $a = \sup X$. Так как $a \geq 0$, то $\forall x \in X : x < 0 \ a > x$. Докажем, что $\forall x \in X : x \geq 0 \ x \leq a$. Пойдем от противного. Пусть некоторый неотрицательный $x = x_0, x_1 x_2 \dots x_n \dots$ множества X не удовлетворяет неравенству $x \leq a$. Тогда $x > a$, и $\exists k \in \mathbb{N} \ x_0 = a_0, x_1 = a_1, \dots, x_{k-1} = a_{k-1}, x_k > a_k$. Но последние соотношения противоречат построению числа a . Итак, a — мажоранта.

Докажем, что a — наименьшая мажоранта. Пусть $a' = a'_0, a'_1 a'_2 \dots a'_n \dots$ — произвольное число, $a' < a$.

1. $a' < 0 \Rightarrow \forall x \in X \ x > a'$.

2. $a' \geq 0$.

$$a' < a \Rightarrow \exists m \in \mathbb{N} \ a'_0 = a_0, a'_1 = a_1, \dots, a'_{m-1} = a_{m-1}, a'_m < a_m$$

$$\text{Из построения числа } a: \forall m \in \mathbb{N} \ \exists x \in X \ x_0 = a_0, x_1 = a_1, \dots, x_m = a_m.$$

$$\text{Следовательно, } x > a'.$$

Таким образом, a — наименьшая мажоранта. Получается, что $a = \sup X$. Аналогично доказывается теорема в том случае, когда $\forall x \in X \ x < 0$.

Теорема 2 (о существовании нижней грани). *У любого непустого ограниченного снизу множества существует нижняя грань.*

0.3 Счетные множества и их свойства.

Определение 1. $A \sim B$, если $\exists f : A \rightarrow B$ взаимнооднозначное.

Определение 2. Если $A \sim \mathbb{N} \Rightarrow A$ — счетное множество.

Теорема 1. Всякое бесконечное подмножество счетного множества является счетным.

Доказательство. Пусть множество A — счетное, B — его бесконечное подмножество.

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$. Последовательно переберем $\forall n \in \mathbb{N} a_n$. Если очередной элемент принадлежит также подмножеству B , ставим ему в соответствие некоторый номер $k \in \mathbb{N}$. Получим $B = \{b_1, b_2, \dots, b_k, \dots\}$. Значит, множество B — счетно.

Теорема 2. Объединение последовательности счетных множеств является счетным множеством.

Доказательство. Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ — последовательность счетных множеств.

$$A_1 = \{a_1^1, a_1^2, a_1^3, \dots\}$$

$$A_2 = \{a_2^1, a_2^2, a_2^3, \dots\}$$

$$A_3 = \{a_3^1, a_3^2, a_3^3, \dots\}$$

.....

Пусть $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Пронумеруем элементы нового множества следующим образом:

$$a_1 = a_1^1, a_2 = a_2^1, a_3 = a_1^2, a_4 = a_3^1, a_5 = a_2^2, a_6 = a_1^3, \dots$$

Элементы, которые уже были включены в множество A пропускаются. В конечном счете, все элементы множества A будут занумерованы. Значит, A — счетное множество.

0.4 Теорема о несчетности интервала. Множества мощности континуум.

Теорема 1 (теорема о несчетности интервала). *Множество всех точек интервала $(0, 1)$ несчетно.*

Доказательство. От противного. Пусть множество точек интервала $(0, 1)$ — счетное. Представляя каждое число этого интервала в виде бесконечной десятичной дроби, расположим их в виде последовательности

$$\begin{aligned} a_1 &= 0, a_1^1 a_1^2 \dots a_1^n \dots, \\ a_2 &= 0, a_2^1 a_2^2 \dots a_2^n \dots, \\ &\dots \\ a_n &= 0, a_n^1 a_n^2 \dots a_n^n \dots, \\ &\dots \end{aligned}$$

Рассмотрим бесконечную десятичную дробь $b = 0, b_1 b_2 \dots b_n \dots$, где $\forall n \in \mathbb{N} \ b_n \neq a_n^n, 0, 9$. Очевидно, что $b \in (0, 1)$ и $\forall n \in \mathbb{N} \ b \neq a_n$. Получено противоречие. Множество точек $(0, 1)$ несчетно.

Определение 1. Множество, эквивалентное множеству точек интервала $(0, 1)$, называется множеством мощности континуума.

$A \sim (0, 1) \Rightarrow A$ — множество мощности континуума.

0.5 Ограниченные последовательности. Достаточное условие ограниченности последовательности.

Определение последовательности

$$(x_n) \overset{df}{\Longleftrightarrow} f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x_n) - \text{огр.сверху} \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \exists M \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} x_n \leq M$$

$$(x_n) - \text{огр.снизу} \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \exists m \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} x_n \geq m$$

$$(x_n) = O(1) \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \exists M > 0 \forall n \in \mathbb{N} |x_n| \leq M$$

Теорема 1 (достаточное условие ограниченности последовательности). Если $\exists M \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 |x_n| \leq M$, то $x_n = O(1)$.

Доказательство. Пусть $M' = \max\{|x_1|, \dots, |x_{n_0-1}|, M\}$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} |x_n| \leq M'$, т.е. $x_n = O(1)$.

0.6 Бесконечно малые последовательности. Теорема об арифметических действиях над бесконечно малыми последовательностями.

Определение 1. $x_n = o(1) \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\epsilon |x_n| \leq \epsilon$

Теорема 1 (об арифметических действиях над бесконечно малыми последовательностями).

$$o(1) \cdot o(1) = o(1) \quad (1)$$

$$o(1) \cdot O(1) = o(1) \quad (2)$$

$$\text{тем более } o(1) \cdot o(1) = o(1) \quad (3)$$

Доказательство

Докажем равенство (1). $x_n = o(1), y_n = o(1), \epsilon$ — произвольное положительное число. Тогда

$$\exists n'_\epsilon \forall n \geq n'_\epsilon |x_n| < \frac{\epsilon}{2}$$

$$\exists n''_\epsilon \forall n \geq n''_\epsilon |y_n| < \frac{\epsilon}{2}$$

Следовательно, для $\forall n \geq n_\epsilon = \max\{n'_\epsilon, n''_\epsilon\}$ выполняется условие

$$|x_n + y_n| \leq |x_n| + |y_n| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

Значит, $|x_n \pm y_n| = o(1)$

Докажем равенство (2). $x_n = o(1)$, $y_n = O(1)$, ϵ — произвольное положительное число. Тогда

$$\begin{aligned} \exists M \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} |y_n| \leq M \\ \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\epsilon |x_n| < \frac{\epsilon}{M} \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\forall n \geq n_\epsilon |x_n y_n| \leq |x_n| |y_n| < \frac{\epsilon}{M} M = \epsilon$$

Значит, $x_n y_n = o(1)$. А так как всякая бесконечно малая последовательность является ограниченной, $o(1) \cdot o(1) = o(1)$.

0.7 Бесконечно большие последовательности, их связь с бесконечно малыми.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists n_M \in \mathbb{N} \forall n \geq n_M x_n > M$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists n_M \in \mathbb{N} \forall n \geq n_M x_n < -M$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \forall M > 0 \exists n_M \in \mathbb{N} \forall n \geq n_M |x_n| > M$$

Теорема 1 (связь бесконечно больших и бесконечно малых). $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \neq 0)$. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \Leftrightarrow \frac{1}{x_n} = o(1)$.

Доказательство. Распишем $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \Leftrightarrow \exists M > 0 \ n_M \in \mathbb{N} \ \forall n \geq n_m \ |x_n| > M$.

$$\begin{aligned}
& |x_n| > M \div |x_n| \\
& 1 > \frac{M}{|x_n|} \div M \\
& \frac{1}{M} > \frac{1}{|x_n|} \\
& \frac{1}{|x_n|} < \frac{1}{M}
\end{aligned}$$

То есть $\frac{1}{M} > 0 \forall n \in \mathbb{N} \left| \frac{1}{x_n} \right| < \frac{1}{M}$. Значит, $\frac{1}{x_n} = o(1)$.

0.8 Предел последовательности. Теорема о единственности предела.

Определение 1. (x_n) — сходящаяся, если $\exists a \in \mathbb{R} (x_n) - a = o(1)$. Число a в этом случае называют пределом последовательности. Записывается это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

или

$$x_n \rightarrow a \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Последовательности, не являющиеся сходящимися, называют расходящимися.

Определение 2. Число a называется пределом последовательности (x_n) , если

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\epsilon |x_n - a| < \epsilon$$

Теорема 1 (о единственности предела). Если $(x_n) - a = o(1) \Rightarrow \exists! a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Доказательство. От противного. Пусть это не так. Тогда $\exists a_1 \exists a_2 a_1 \neq a_2 : (x_n) - a_1 = o(1), (x_n) - a_2 = o(1)$. Решая систему уравнений, вычтем из первого равенства второе:

$$(x_n) - (x_n) - a_1 + a_2 = o(1) - o(1) \Leftrightarrow a_2 - a_1 = o(1)$$

В силу того, что $(a_2 - a_1)$ — стационарная и бесконечно малая последовательность, делаем заключение, что $a_2 - a_1 = 0 \Leftrightarrow a_2 = a_1$. Противоречие. Значит, $\exists! a$.

0.9 Ограниченность сходящейся последовательности.

Теорема 1 (об ограниченности сходящейся последовательности). Если $(x_n) - a = o(1) \Rightarrow (x_n) = O(1)$.

Доказательство. Пусть $(x_n) = a + o(1)$. Поскольку $o(1)$ ограничена, и стационарная последовательность a также ограничена, то $(a + o(1))$, по теореме об арифметических действиях над ограниченными последовательностями, ограничена.

0.10 Порядковые свойства предела. Переход к пределу в неравенствах.

Теорема 1. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $a > b$, то

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 x_n > b$$

Аналогично, если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $a < b$, то

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 x_n < b$$

Доказательство. Докажем первое утверждение. Пусть $\epsilon = \frac{a-b}{2}$. По определению предела

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 |x_n - a| < \frac{a-b}{2}$$

В силу того, что $\frac{a-b}{2} > 0$, запишем неравенство в следующем виде:

$$x_n > a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2} > b \Leftrightarrow \forall n \geq n_0 x_n > b$$

Докажем второе утверждение. Пусть $\epsilon = \frac{b-a}{2}$. По определению предела

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 |x_n - a| < \frac{b-a}{2}$$

Поскольку $\frac{b-a}{2} > 0$,

$$x_n < a + \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2} < b \Leftrightarrow \forall n \geq n_0 x_n < b$$

Теорема 2. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, $a < b \Rightarrow$

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 x_n < y_n$$

Доказательство. Возьмем число c такое, что $a < c < b$. Согласно предыдущей теореме,

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_1 x_n < c$$

и

$$\exists n_2 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_2 y_n > c$$

Тогда $\forall n \geq n_0 = \max\{n_1, n_2\} x_n < c < y_n \Leftrightarrow x_n < y_n$

Теорема 3 (о переходе к пределу в неравенстве). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, $\forall n \in \mathbb{N} x_n \leq y_n \Rightarrow a \leq b$

Доказательство. От противного. Пусть $a > b$. Тогда, по предыдущей теореме

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 x_n > y_n,$$

что противоречит условию. Поэтому $a \leq b$.

0.11 Порядковый признак существования предела последовательности.

Теорема 1 (порядковый признак существования предела). Если $\forall n \in \mathbb{N} x_n < z_n < y_n$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$.

Доказательство. Пусть $\epsilon > 0$. По определению предела

$$\exists n'_\epsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n'_\epsilon a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$$

$$\exists n''_\epsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n''_\epsilon a - \epsilon < y_n < a + \epsilon$$

Тогда $\forall n \geq n_\epsilon = \max\{n'_\epsilon, n''_\epsilon\} a - \epsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < a + \epsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$.

0.12 Арифметические свойства предела последовательности.

Теорема 1 (арифметические свойства предела последовательности). *Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, справедливо следующее:*

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) &= a \pm b, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n &= ab, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} &= \frac{a}{b}, \quad b \neq 0.\end{aligned}$$

Доказательство. Согласно условию $x_n - a = o(1)$, $y_n - b = o(1)$.

$$\begin{aligned}1. \quad x_n \pm y_n &= (a + o(1)) \pm (b + o(1)) = (a \pm b) + (o(1) + o(1)) = (a \pm b) + o(1), \\ \text{Значит, } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) &= a \pm b.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2. \quad x_n y_n &= (a + o(1))(b + o(1)) = ab + ao(1) + bo(1) + o(1)o(1) = ab + o(1), \\ \text{Следовательно, } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) &= ab.\end{aligned}$$

3. Рассмотрим

$$\begin{aligned}\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} &= \frac{1}{y_n b} (bx_n - ay_n) = \frac{1}{y_n b} (b(a + o(1)) - a(b + o(1))) = \\ &= \frac{1}{y_n b} (bo(1) - ao(1)) = \frac{1}{y_n b} o(1)\end{aligned}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n b) = b^2 > \frac{b^2}{2}$. Согласно одной из теорем о порядковых свойствах предела, $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \quad y_n > \frac{b^2}{2}$, т.е. $0 < \frac{1}{y_n b} < \frac{2}{b^2}$. Следовательно, $\frac{1}{y_n b} = O(1)$. Тогда $\frac{1}{y_n b} o(1) = O(1) o(1) = o(1)$ и $\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = o(1)$

По определению предела, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}$.

0.13 Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса о монотонных последовательностях.

Определение 1

(x_n) называется неубывающей, если $\forall n \in \mathbb{N} \ x_{n+1} \geq x_n$. $x_n \uparrow$.

(x_n) называется невозрастающей, если $\forall n \in \mathbb{N} \ x_{n+1} \leq x_n$. $x_n \downarrow$.

Неубывающие и невозрастающие еще называют монотонными последовательностями.

Теорема 1 (Вейерштрасса о монотонных последовательностях). (x_n) монотонная и $x_n = O(1)$. Тогда (x_n) сходится.

Причем $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$, если $x_n \uparrow$, и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n$, если $(x_n) \downarrow$.

Доказательство. Докажем случай, когда $x_n \uparrow$. Так как $x_n = O(1) \Rightarrow \exists \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$

a.

Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \ x_n \leq a$ и $\forall \epsilon > 0 \ \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \ x_{n_\epsilon} > a - \epsilon$.

Так как $x_n \uparrow$, $\forall n \geq n_\epsilon \ a - \epsilon < x_{n_\epsilon} \leq x_n$.

Следовательно, $\forall \epsilon > 0 \ \forall n \geq n_\epsilon \ a - \epsilon < x_{n_\epsilon} \leq x_n \leq a < a + \epsilon$ или

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \ \forall n \geq n_\epsilon \ a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$$

Значит, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$.

Рассмотрим случай, когда $x_n \downarrow$. $x_n = O(1) \Rightarrow \exists \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n = a$.

Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \ x_n \geq a$ и $\forall \epsilon > 0 \ \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \ x_{n_\epsilon} < a + \epsilon$.

Так как $x_n \downarrow$, $\forall n \geq n_\epsilon \ x_n \leq x_{n_\epsilon} < a + \epsilon$.

Следовательно, $\forall \epsilon > 0 \ \forall n \geq n_\epsilon \ a - \epsilon < a \leq x_n \leq x_{n_\epsilon} < a + \epsilon$ или

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \ \forall n \geq n_\epsilon \ a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$$

Значит, $\lim_{n \in \mathbb{N}} x_n = a = \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n$.

Замечание 1. Монотонная последовательность сходится $\Leftrightarrow$ она ограничена

0.14 Лемма о вложенных отрезках.

Лемма 1 (о вложенных отрезках). *У всякой стягивающейся последовательности отрезков существует, и притом единственная, точка, принадлежащая всем отрезкам последовательности.*

$$[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_n, b_n], \dots \text{ стягивающаяся} \Rightarrow \exists! c \forall n \in \mathbb{N} c \in [a_n, b_n].$$

Доказательство. Рассмотрим (a_n) . Очевидно, что $a_n \uparrow$ и $a_n = O(1)$, причем $\forall m \in \mathbb{N} b_m = M_a$. Следовательно, по теореме Вейерштрасса, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$ и $\forall n \in \mathbb{N} c \in [a_n, b_n]$.

Докажем единственность (от противного). Пусть $\exists d \neq c \forall n \in \mathbb{N} d \in [a_n, b_n]$. Пусть тогда $c < d$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} [c, d] \subset [a_n, b_n] \Leftrightarrow b_n - a_n > d - c > 0$, что противоречит условию $b_n - a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ (определение стягивающейся последовательности отрезков).

0.15 Подпоследовательности и частичные пределы последовательности. Теорема о подпоследовательностях сходящейся последовательности.

Определение 1. Пусть x_n — числовая последовательность и (k_n) — некоторая возрастающая последовательность натуральных чисел. Тогда последовательность $y_n = x_{k_n}$ называется подпоследовательностью последовательности (x_n) .

Теорема 1 (о подпоследовательностях сходящейся последовательности). *Любая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится, причем к тому же числу, что и вся последовательность.*

Доказательство. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $\epsilon > 0$. Тогда $\exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\epsilon |x_n - a| < \epsilon$. Заметим, что k_n не может быть меньше n , а поэтому $k_n \geq n \geq n_\epsilon$. Значит, что для $y_n = x_{k_n}$ справедливо следующее: $\forall n \geq n_\epsilon |y_n - a| < \epsilon$. Это означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

**0.16 Верхний и нижний пределы последовательности.
Корректность определения.**

Определение 1. Пусть $x_n = O(1)$.

Верхний предел последовательности определяется равенством

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} x_k$$

Нижний предел последовательности определяется равенством

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k$$

Докажем корректность этих определений, т.е. что они имеют смысл.

Для верхнего предела обозначим $y_n = \sup_{k \geq n} x_k$. Очевидно, что $y_n = O(1)$, и, по свойству верхней грани, $y_n \downarrow$. Согласно теореме Вейерштрасса, (y_n) сходится.

Для нижнего предела обозначим $y_n = \inf_{k \geq n} x_k$. $y_n = O(1)$, и, по свойству нижней грани, $y_n \uparrow$. По теореме Вейерштрасса, (y_n) сходится.

0.17 Свойства верхнего и нижнего пределов.

Теорема 1 (неофиц. порядковое свойство верхнего и нижнего пределов). Для любой $x_n = O(1)$ справедливо неравенство $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Доказательство. Пусть $z_n = \inf_{k \geq n} x_k$, $y_n = \sup_{k \geq n} x_k$. Очевидно, что $\forall n \in \mathbb{N} \ z_n \leq y_n$. Значит, по теореме о переходе к пределу в неравенстве, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Теорема 2 (неофиц. признак сходимости ограниченной последовательности). У $x_n = O(1) \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$. Причем $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Доказательство.

$\Rightarrow$. Распишем $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$:

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\epsilon \ a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$$

Тогда справедливо следующее:

$$\forall k \geq n(\geq n_\epsilon) \ a - \epsilon < \inf_{k \geq n} x_k \leq x_n \leq \sup_{k \geq n} x_k < a + \epsilon$$

Или $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

$\Leftarrow$. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Заметим, что $\forall n \in \mathbb{N} \ \inf_{k \geq n} x_k \leq x_n \leq \sup_{k \geq n} x_k$. По теореме о порядковом признаке существования предела $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

0.18 Теорема Больцано-Вейерштрасса.

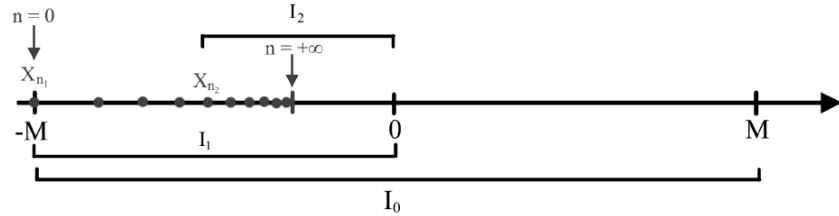
Теорема 1 (Больцано-Вейерштрасса). *У любой $x_n = O(1)$ существует сходящаяся подпоследовательность.*

Доказательство. $x_n = O(1) \Leftrightarrow \exists M > 0 \forall n \in \mathbb{N} |x_n| \leq M$.

Разделим отрезок $I_0 = [-M, M]$ пополам. По крайней мере один из получившихся отрезков содержит бесконечное число членов (x_n) . Выберем его и обозначим I_1 . В качестве первого члена искомой подпоследовательности выберем некоторый элемент $x_{n_1} \in I_1$.

Разделим отрезок I_1 пополам. Обозначим ту его часть, в которой содержится бесконечное число элементов (x_n) , I_2 . Из данного отрезка выберем такой член последовательности x_{n_2} , что $n_2 > n_1$.

Продолжая, мы в итоге получим последовательность вложенных отрезков (I_n) , и подпоследовательность $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots$, причем $x_{n_k} \in I_k$.



Длина каждого отрезка I_k равна $\frac{2M}{2^k} = \frac{M}{2^{k-1}} \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty \Rightarrow (I_k)$ является стягивающейся. По лемме о вложенных отрезках $\exists! c \forall k \in \mathbb{N} c \in I_k$. Обозначим $I_k = [a_k, b_k]$.

$a_k \rightarrow c$, $b_k \rightarrow c$ при $k \rightarrow \infty$, а $a_k \leq x_{n_k} \leq b_k \Rightarrow$ (по теореме о порядковом признаке существования предела) $x_{n_k} \rightarrow c$ при $k \rightarrow \infty$.

0.19 Фундаментальные последовательности. Теорема об ограниченности фундаментальной последовательности.

Определение 1. (x_n) называется фундаментальной, если

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\epsilon \forall m \geq n_\epsilon |x_n - x_m| < \epsilon$$

или если выполняется равносильное условие

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\epsilon \forall p \in \mathbb{N} |x_{n+p} - x_n| < \epsilon$$

Теорема 1 (об ограниченности фундаментальной последовательности). Если (x_n) фундаментальная $\Rightarrow x_n = O(1)$.

Доказательство. Пусть в условии фундаментальности $\epsilon = 1$. Тогда

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_1 |x_n - x_{n_1}| < 1$$

т.е. $\forall n \geq n_1 \ x_{n_1} - 1 \leq x_n \leq x_{n_1} + 1$. По теореме о достаточном условии ограниченности последовательности, $x_n = O(1)$.

0.20 Критерий Коши сходимости последовательности.

Теорема 1 (критерий Коши сходимости последовательности). (x_n) *сходится* $\Leftrightarrow (x_n)$ *фундаментальна*.

Доказательство.

$\Rightarrow$. Пусть $(x_n) \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$. Возьмем $\epsilon > 0$. Тогда $\exists n_\epsilon \in \mathbb{N}$, такой, что

$$\begin{aligned}\forall n \geq n_\epsilon \quad |x_n - a| &< \frac{\epsilon}{2} \\ \forall m \geq n_\epsilon \quad |x_m - a| &< \frac{\epsilon}{2}\end{aligned}$$

Следовательно,

$$|x_n - x_m| = |(x_n - a) + (a - x_m)| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

То есть (x_n) фундаментальна.

$\Leftarrow$. Пусть (x_n) фундаментальна $\Rightarrow x_n = O(1)$. Тогда, по теорема Больцана-Вейерштрасса, существует сходящаяся подпоследовательность $x_{k_1}, x_{k_2}, \dots, x_{k_n}, \dots$. Пусть $x_{k_n} \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$. Поскольку $k_n \geq n$, то из условия фундаментальности следует, что $x_n - x_{k_n} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Поэтому $x_n - a = (x_n - x_{k_n}) + (x_{k_n} - a) \rightarrow 0$, т.е. $x_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$.

0.21 Определения Гейне и Коши предела функции в точке. Теорема об их эквивалентности.

Определение 1. Пусть $X \subset \mathbb{R}$. Точка x_0 называется *предельной точкой* множества X , если в любой проколотой окрестности точки x_0 есть точки множества X .

Определение 2 (предела функции по Коши). Пусть функция f определена на множестве X и точка x_0 является предельной точкой множества X .

Число A называют пределом функции в точке x_0 , если

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \epsilon)$$

Формулой записывается так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

Данное определение можно переформулировать, пользуясь понятием окрестности точки:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall O(A) \exists \mathring{O}(x_0) : f(\mathring{O}(x_0)) \subset O(A)$$

Определение 3 (предела функции по Гейне). Пусть функция f определена на множестве X и точка x_0 является предельной точкой множества X .

Число A называют пределом функции f в точке x_0 , если для любой последовательности (x_n) точек множества X такой, что $x_n \rightarrow x_0$ при $n \rightarrow \infty$ и $\forall n \in \mathbb{N} \ x_n \neq x_0$, выполняется условие $f(x_n) \rightarrow A$ при $n \rightarrow \infty$.

Теорема 1 (эквивалентность определений предела по Коши и по Гейне). Определение предела функции в точке по Коши равносильно определению предела по Гейне.

Доказательство.

$\text{К} \Rightarrow \text{Г}$. Пусть число A является пределом функции $f(x)$ в точке x_0 по Коши, и (x_n) — последовательность точек множества X , $\forall n \in \mathbb{N} \ x_n \neq x_0$, $x_n \rightarrow x_0$ при $n \rightarrow \infty$.

Пусть $\epsilon > 0$. Согласно определению Коши, найдется число $\delta > 0$ такое, что $|f(x) - A| < \epsilon$, если $0 < |x - x_0| < \delta$. Поскольку $x_n \rightarrow x_0$, то $\exists n_0 \in \mathbb{N} \ \forall n \geq n_0 \ |x_n - x_0| < \delta$, следовательно, $|f(x_n) - A| < \epsilon$. Это и означает, что $f(x_n) \rightarrow A$ при $n \rightarrow \infty$, т.е. функция f удовлетворяет определению Гейне.

$\text{Г} \Rightarrow \text{К}$. Пусть число A является пределом функции $f(x)$ в точке x_0 по Гейне. Докажем, что A является пределом функции $f(x)$ в точке x_0 по Коши, от противного. Тогда

$$\forall \epsilon_0 > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x_\delta \in X \ (0 < |x_\delta - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x_\delta) - A| \geq \epsilon_0)$$

Рассмотрим последовательность $\delta_n = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$, и найдем x_n такие, что

$$0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n} \Rightarrow |f(x_n) - A| \geq \epsilon_0$$

Построенная последовательность $x_n \rightarrow x_0$ и $x_n \neq x_0$. Тогда согласно определению Гейне $f(x_n) \rightarrow A$, что противоречит условию $|f(x_n) - A| \geq \epsilon_0 > 0$. Получено противоречие. Значит, $\text{Г} \Rightarrow \text{К}$.

0.22 Критерий Коши существования предела функции.

Определение 4.6. Говорят, что функция f удовлетворяет в точке x_0 условию Коши, если выполняется условие

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x', x'' \in X (0 < |x' - x_0| < \delta, 0 < |x'' - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \epsilon). \quad (15)$$

Теорема 4.2.1. Функция f имеет в точке x_0 предел тогда и только тогда, когда функция f удовлетворяет в точке x_0 условию Коши.

Доказательство. 1) **Необходимость.** Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. Возьмем произвольное число $\epsilon > 0$. Согласно определению Коши найдем $\delta > 0$ такое,

Критерий Коши существования предела функции в точке (4.2.1).

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow f \text{ удовлетворяет в } x_0 \text{ условию Коши}$$

Доказательство (сокращение Дани) :

$\Rightarrow$ Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \epsilon > 0$. По определению предела функции Коши $\exists \delta > 0$ такое, что

$$(1) \forall x' \in X (0 < |x' - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x') - A| < \frac{\epsilon}{2})$$

$$(2) \forall x'' \in X (0 < |x'' - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x'') - A| < \frac{\epsilon}{2})$$

$$\text{Тогда } |f(x') - f(x'')| = |(f(x') - A) + (A - f(x''))| \leq |f(x') - A| + |A - f(x'')| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \Rightarrow$$

функция f удовлетворяет в точке x_0 условию Коши.

$\Leftarrow$ Пусть f удовлетворяет в точке x_0 условию Коши. Докажем, что f удовлетворяет условию

определения предела по Гейне. Пусть $\epsilon > 0, x_n \rightarrow x_0$ и $x_n \neq x_0$. По условию Коши

выберем $\delta > 0$ такое, что

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 (0 < |x_n - x_0| < \delta). \text{ Тем более, } \forall p \in \mathbb{N} 0 < |x_{n+p} - x_0| < \delta.$$

В силу условия Коши $\forall n \geq n_0 \forall p \in \mathbb{N} |f(x_{n+p}) - f(x_n)| < \epsilon \Rightarrow (f(x_n))$ — фундамент.

последовательность $\Rightarrow$ в силу критерия Коши сходимости последовательности

$(f(x_n))$ сходится к некоторому A .

Докажем, что $\forall x'_n \rightarrow x_0, x'_n \neq x_0$ выполняется условие $f(x'_n) \rightarrow A$.

Предположим, что $f(x'_n) \rightarrow A'$. Рассмотрим последовательность

$$x_1, x'_1, x_2, x'_2, \dots, x_n, x'_n, \dots,$$

которая тоже сходится к x_0 . В силу доказанного выше, последовательность

$$f(x_1), f(x'_1), f(x_2), f(x'_2), \dots, f(x_n), f(x'_n), \dots$$

сходится к некоторому числу A'' . Тогда по подпоследовательности $(f(x_n))$ и

$$(f(x'_n)) \text{ тоже сходятся к числу } A'' \Rightarrow A = A' = A''$$

Теорема доказана.

0.23 Односторонние пределы функции, связь с пределом.

Определение левостороннего предела
Определение правостороннего предела

Определение 4.7. (левостороннего предела по Коши) Пусть $A \in \mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (x_0 - \delta < x < x_0 \Rightarrow |f(x) - A| < \epsilon) \quad (16)$$

Для левостороннего предела используют более короткое обозначение

$$f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x).$$

Определение 4.8. (правостороннего предела по Коши) Пусть $A \in \mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \epsilon) \quad (17)$$

Для правостороннего предела используют более короткое обозначение

$$f(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x).$$

Они же на языке окрестностей:

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall O(A) \exists \mathring{O}_-(x_0) : f(\mathring{O}_-(x_0)) \subset O(A);$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall O(A) \exists \mathring{O}_+(x_0) : f(\mathring{O}_+(x_0)) \subset O(A);$$

Теорема о связи односторонних пределов с пределом функции (4.3.1)

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \exists \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = \exists \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A$$

Доказательство тривиально, знать только формулировку

0.24 Арифметические свойства предела функции.

Теорема об арифметических свойствах предела функции (4.4.1)

Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = AB,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\text{frac } f(x)g(x)) = \text{frac } AB \text{ (при } B \neq 0)$$

Доказательство (в сокращении от Дани) :

Пусть $x_n \rightarrow x_0$ и $x_n \neq x_0$. Тогда $f(x_n) \rightarrow A$ и $g(x_n) \rightarrow B$.

По теореме об арифметических свойствах предела последовательности имеем :

$$f(x_n) \pm g(x_n) \rightarrow A \pm B, f(x_n)g(x_n) \rightarrow AB, \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \rightarrow \text{frac } AB \Rightarrow \text{ по определению Гейне :}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = AB,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\text{frac } f(x)g(x)) = A/B$$

Теорема доказана.

0.25 Порядковые свойства предела функции.

Теорема о порядковых свойствах предела функции (4.4.2)

Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ и $A < B$. Тогда $\exists \delta > 0$ такое, что $f(x) < g(x)$ для всех $x \in \dot{O}_\delta(x_0)$.

Доказательство :

От противного. Пусть $\nexists \delta > 0$ такая, что $f(x) < g(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \Rightarrow A \geq B \Rightarrow$ противоречие.

Теорема доказана.

Следствие :

Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, $C \in \mathbb{R}$. Тогда, если $\exists \delta > 0$ такое, что $f(x) > C$ для всех $x \in \dot{O}_\delta(x_0)$,

$$f(x) > g(x) \Rightarrow A \geq B$$

$$f(x) \geq g(x) \Rightarrow A \geq B$$

$$f(x) > C \Rightarrow A \geq C$$

$$f(x) \geq C \Rightarrow A \geq C$$

0.26 Порядковый признак существования предела функции.

Порядковый признак существования предела функции (4.4.3)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A, \forall x \in \dot{O}_\delta(x_0) f(x) \leq g(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A.$$

Доказательство :

Пусть $x_n \rightarrow x_0$ и $x_n \neq x_0$. Тогда $f(x_n) \leq h(x_n) \leq g(x_n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = A \Rightarrow$ по порядковому признаку существования предела последовательности $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} h(x_n) = A \Rightarrow$ по

определению предела Гейне $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$.

Теорема доказана.

0.27 Теорема о пределе сложной функции.

Теорема о пределе сложной функции (4.4.5)

$$\forall x \in \overset{o}{O}(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0, g(x) \neq y_0 \text{ и } \lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$$

Доказательство :

Возьмём (x_n) из $\overset{o}{O}(x_0) : x_n \rightarrow x_0$. Тогда $y_n = g(x_n) \rightarrow y_0$ и $y_n \neq y_0, f(g(x_n)) = f(y_n) \rightarrow A \Rightarrow$ по определению

$$\text{Гейне } \lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$$

Теорема доказана.

0.28 Непрерывность функции в точке. Свойства функций непрерывных в точке.

Определение непрерывности функции в точке

Пусть f определена на $X, x_0 \in X$ — предельная точка x .

f непр. вт. $x_0 \stackrel{df}{\Leftrightarrow}$ выполняется хотя бы одно из условий :

$$(1) \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon) \text{ (опр. предела по Коши)}$$

$$(2) \forall O(f(x_0)) \exists O(x_0) : f(O(x_0)) \subset O(f(x_0))$$

$$(3) \forall (x_n) : x_n \rightarrow x_0, f(x_n) \rightarrow f(x_0) \text{ (опр. предела по Гейне)}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$(5) f(x) = f(x_0) + \alpha(x), \text{ где } \alpha(x) \text{ — беск. малая при } x \rightarrow x_0$$

$$f(x) \text{ непр. слева } \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = f(x_0)$$

$$f(x) \text{ непр. справа } \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = f(x_0)$$

Теорема о непрерывности функции в точке (5.1.1)

$$f \text{ — непр. } \stackrel{df}{\Leftrightarrow} f \text{ непр. справа} \wedge f \text{ непр. слева}$$

Теорема о свойствах непрерывных функций (5.1.2)

Пусть f и g — непр. вт. x_0 . Тогда

$$(1) \forall a, b \in \mathbb{R} af + bg \text{ — непр. вт. } x_0$$

$$(2) fg \text{ — непр. вт. } x_0 (3) f/g \text{ — непр. вт. } x_0 (\text{при } g(x_0) \neq 0)$$

$$(4) f(x_0) \neq 0 \Rightarrow \exists O(x_0) \forall x \in O(x_0) f(x)f(x_0) > 0 \text{ (т.е. } f(x) \text{ сохраняет знак)}$$

$$(5) f \text{ локально ограничена в } O(x_0)$$

0.29 Непрерывность функции на множестве. Теорема об обращении функции в нуль и теорема Коши о промежуточных значениях функции.

$$f - \text{непр. на } X \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \forall x \in X f - \text{непр. в } x$$

$$f - \text{непр.} \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \forall x \in D(f) f - \text{непр. в } x$$

Теорема Коши об обращении функции в нуль

Теорема 5.2.1. (Коши об обращении функции в нуль). Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$ и $f(a)f(b) < 0$. Тогда найдется точка $c \in [a, b]$ такая, что $f(c) = 0$.

Доказательство. Разделим отрезок $[a, b]$ пополам точкой $x_1 = \frac{a+b}{2}$. Если $f(x_1) = 0$, то все доказано. Если нет, то из двух отрезков $[a, x_1]$ и $[x_1, b]$ выберем тот, на концах которого функция принимает значения разных знаков. Переобозначим его символом $[a_1, b_1]$.

С отрезком $[a_1, b_1]$ поступим аналогичным образом. И так далее. Если в процессе деления очередного отрезка мы так и не получим точку, в которой функция обращается в нуль, то образуется стягивающаяся последовательность отрезков $([a_n, b_n])$. Пусть x_0 - их общая точка. Тогда $a_n \rightarrow x_0$ и $b_n \rightarrow x_0$. Поскольку функция f непрерывна, то $f(a_n) \rightarrow f(x_0)$ и $f(b_n) \rightarrow f(x_0)$. Так как $f(a_n)f(b_n) < 0$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)f(b_n) = f^2(x_0) \leq 0.$$

Следовательно, $f(x_0) = 0$, что и требовалось доказать. □

Теорема Коши о промежуточных значениях функции (5.2.2.)

$f - \text{непр. на } [a, b], f(a) = A, f(b) = B, A \neq B, C - \text{любое число между } A \text{ и } B \Rightarrow \exists c \in [a, b] f(c) = C$

Доказательство :

Рассмотрим $g(x) = f(x) - C$. По теореме Коши об обращении функции в нуль $\exists c \in [a, b] f(c) = C$.

Теорема доказана.

0.30 Компакт. Теорема об ограниченности компакта. Критерий компактности.

Определение компактного множества

$X \subset \mathbb{R}$ — компакт $\stackrel{df}{\Leftrightarrow} \forall (x_n) \exists (y_n) = (x_{k_n}) : y_n \rightarrow x_0, x_0 \in X$

Эти 3 определения не требуются для ответа на вопрос, но их знание нам очень понадобится позже :

X — замкнутое $\stackrel{df}{\Leftrightarrow} X$ содержит все свои предельные точки

$x \in X$ — внутренняя точка $X \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \exists O(x) \subset X$

X — открытое $\stackrel{df}{\Leftrightarrow} \forall x \in X x$ — внутр.

Теорема об ограниченности компакта

Теорема 5.2.3. *Всякий компакт является ограниченным множеством.*

Доказательство. От противного. Пусть компакт X является неограниченным. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in X |x_n| > n$. Очевидно, что любая подпоследовательность последовательности (x_n) неограничена, а следовательно не сходится. Это противоречит компактности множества. Теорема доказана.

Критерий компактности (5.2.4.)

X — компакт $\stackrel{df}{\Leftrightarrow} X$ — огр. $\wedge X$ замкнуто

Доказательство :

$\Rightarrow$ Пусть X — компакт. По теореме об ограниченности компакта x — огр. Докажем замкнутость.

Пусть x_0 — предельная точка X . Тогда $\exists (x_n) : x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0$. По определению компактности

$\exists (x_{n_k}) : x_{n_k} \rightarrow x'_0 \in X$. В то же время $x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow x_{n_k} \rightarrow x_0$. Следовательно, $x_0 = x'_0 \in X$.

$\Leftarrow$ Пусть X — огр. и замкнуто. Возьмём (x_n) . $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in X \Rightarrow (x_n)$ — огр. $\Rightarrow$ по теореме

Больцано — Вейерштрасса $\exists (x_{n_k})$

0.31 Теорема о непрерывном образе компакта. Первая и вторая теоремы Вейерштрасса.

Теорема о непрерывном образе компакта

Теорема 5.2.6. *(о непрерывном образе компакта). Пусть функция непрерывна на множестве X и X — компакт. Тогда $Y = f(X)$ тоже компакт.*

Доказательство. Пусть (y_n) - последовательность точек множества $Y = f(X)$, и $\forall n \in \mathbb{N}$ точка $x_n \in X$ такова, что $f(x_n) = y_n$. Поскольку X - компакт, то найдется подпоследовательность $x_{k_n} \rightarrow x_0 \in X$ при $n \rightarrow \infty$. В силу непрерывности функции в точке x_0 последовательность $y_{k_n} = f(x_{k_n}) \rightarrow f(x_0) = y_0 \in Y$. Это означает, что Y - компакт.

Теорема о непрерывном образе компакта (5.2.6.)

f непр. на X , X - компакт $\Rightarrow Y = f(X)$ - компакт

Доказательство :

Пусть (y_n) - последовательность точек множества $Y = f(X)$, $\forall n \in \mathbb{N} x_n \in X f(x_n) = y_n$.

X - компакт $\Rightarrow \exists x_{k_n} \rightarrow x_0 \in X$. В силу непрерывности f в т. x_0 $y_{k_n} = f(x_{k_n}) \rightarrow f(x_0) = y_0 \in Y \Rightarrow Y$ - компакт.

Теорема доказана.

Первая теорема Вейерштрасса

Вторая теорема Вейерштрасса

Следствие 1. (Первая теорема Вейерштрасса). Если функция непрерывна на компакте, то она ограничена на нем.

Следствие 2. (Вторая теорема Вейерштрасса). Если функция непрерывна на компакте, то она принимает на нем наименьшее и наибольшее значения.

0.32 Равномерная непрерывность функции и теорема Кантора.

Определение равномерно непрерывной функции

Определение 5.8. Функция f называется равномерно непрерывной на множестве X , если

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0 \forall x \in X \forall x' \in X (|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \epsilon) \quad (2)$$

Теорема Кантора (5.3.1.)

f — непр. на компакте $X \Rightarrow f$ равномерно непрерывна на X

Доказательство :

От противного. Пусть f непр. на X и $\neg$ (равномерно непрерывна на X). Тогда

$$\exists \epsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x', x'' \in X (|x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| \geq \epsilon_0)$$

Пусть $\delta_n = \frac{1}{n}$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \exists x'_n, x''_n |x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}$, но $|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \epsilon_0$

$$X - \text{компакт} \Rightarrow \exists x'_{k_n} \rightarrow x_0 \in X \text{ и } \exists x''_{k_n} \rightarrow x_0 \in X.$$

$$f - \text{непр.} \Rightarrow f(x'_{k_n}) \rightarrow f(x_0) \in X \text{ и } f(x''_{k_n}) = f(x_0) \Rightarrow f(x'_{k_n}) - f(x''_{k_n}) \rightarrow 0 \Rightarrow \text{противоречие}$$

Теорема доказана.

0.33 Односторонние пределы. Точки разрыва функции и их классификация. Теорема об односторонних пределах монотонной функции.

Пусть f определена в $\overset{o}{O}(x_0)$.

$$x_0 - \text{т. устранимого разрыва} \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \text{ но } (f \text{ не опр. в } x_0 \vee \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0))$$

$$x_0 - \text{т. разрыва первого рода} \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \exists f(x_0 - 0), f(x_0 + 0), \text{ но } f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0), \Delta f(x_0) = f(x_0 - 0) - f(x_0 + 0) \neq 0$$

называют скачком функции

$$x_0 - \text{т. разрыва второго рода} \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \text{ хотя бы один из односторонних пределов не существует — т.е. равен } infinity.$$

Теорема об односторонних пределах монотонной функции (5.4.1.)

Пусть f — монотонная на (a, b) . Тогда $\forall x_0 \in (a, b) \exists f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)$. Более того,

если $f \uparrow$:

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x < x_0} f(x), f(x_0 + 0) = \inf_{x > x_0} f(x),$$

$$f(x_0 - 0) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + 0)$$

если $f \downarrow$:

$$f(x_0 - 0) = \inf_{x < x_0} f(x), f(x_0 + 0) = \sup_{x > x_0} f(x),$$

$$f(x_0 - 0) \geq f(x_0) \geq f(x_0 + 0)$$

Доказательство :

Рассмотрим случай $f \uparrow$. Докажем, что $f(x_0 - 0) = \sup_{x < x_0} f(x)$. $\{f(x) : x < x_0\}$ ограничено сверху $\Rightarrow$

$$\exists \sup_{x < x_0} f(x) = l, l \leq f(x_0) \Rightarrow \text{по опр. верхней грани :}$$

$$1) \forall x < x_0 f(x) \leq l;$$

$$2) \forall \epsilon > 0 \exists x_\epsilon < x_0 f(x_\epsilon) > l - \epsilon$$

$$f \uparrow \Rightarrow \forall x \in [x_\epsilon, x_0) \text{ выполняются неравенства } l - \epsilon < f(x_\epsilon) \leq f(x) \leq l < l + \epsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = l$$

Остальное доказывается аналогично.

0.34 Критерий непрерывности монотонной функции. Теорема о непрерывности обратной функции.

Критерий непрерывности монотонной функции

Теорема 5.4.2. (критерий непрерывности монотонной функции). Пусть функция f монотонна на отрезке $[a, b]$. Тогда функция f непрерывна тогда и только тогда, когда $f([a, b])$ есть отрезок с концами $f(a)$ и $f(b)$.

Доказательство. Рассмотрим случай $f \uparrow$.

Необходимость. Утверждение справедливо в силу теоремы Коши о промежуточных значениях функции, непрерывной на отрезке.

Достаточность. Будем рассуждать от противного. Пусть точка $c \in [a, b]$ является точкой разрыва функции $f \uparrow$. Следовательно, $f(c - 0) < f(c)$ или $f(c) < f(c + 0)$. То есть хотя бы один из интервалов $(f(c - 0), f(c))$ или $(f(c), f(c + 0))$ не пуст, и в нем нет значений функции. Ввиду монотонности функции такой интервал содержится в отрезке с концами $f(a)$ и $f(b)$. Полученное противоречие доказывает теорему.

Теорема о непрерывности обратной функции

Теорема 5.4.3. (о непрерывности обратной функции). Пусть функция f строго монотонна и непрерывна на отрезке $[a, b]$. Тогда существует обратная функция строго монотонная того же типа, определенная на отрезке с концами $f(a)$ и $f(b)$.

Доказательство. Пусть $f \uparrow$. В силу предыдущей теоремы функция f взаимно однозначно отображает отрезок $[a, b]$ на отрезок $[f(a), f(b)]$. Следовательно, существует обратная функция f^{-1} , очевидно, также возрастающая, отображающая отрезок $[f(a), f(b)]$ на отрезок $[a, b]$. Пользуясь предыдущей теоремой, так же делаем вывод, что функция f^{-1} непрерывна.

0.35 Дифференцируемость функции в точке, производная функции в точке. Непрерывность дифференцируемой функции.

Пусть f — ф.опр. на X , $x_0 \in X$ — предельная точка.

f — дифференцируема в точке $x_0 \Leftrightarrow \exists A(x_0)$ непрерывная в точке $x_0, \forall x \in X f(x) - f(x_0) = A(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|)$
 $f'(x_0) = A(x_0)$ — производная f в т. x_0

Теорема о непрерывности дифференцируемой функции (6.1.2.)

f — дифф. в т. $x_0 \Rightarrow f$ — непр. в т. x_0

Доказательство :

$$f(x) - f(x_0) = A(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|) \Leftrightarrow f(x) = f(x_0) + A(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|)$$

По теореме о свойствах непр. функций $f(x)$ непр. в т. x_0

Теорема доказана.

0.36 Теорема о дифференцируемости композиции.

Теорема 6.1.3. (о дифференцируемости композиции). Если функция g дифференцируема в точке x_0 , а функция f дифференцируема в точке $y_0 = g(x_0)$, то функция $f \circ g$ дифференцируема в точке x_0 и

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(y_0)g'(x_0). \quad (41)$$

Доказательство. Согласно определению дифференцируемости имеем:

$$f(y) - f(y_0) = A(y_0)(y - y_0) + o(|y - y_0|), \quad g(x) - g(x_0) = B(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|),$$

где функции A и B непрерывны в точках y_0 и x_0 соответственно; причём

$$f'(y_0) = A(y_0), \quad g'(x_0) = B(x_0).$$

Рассмотрим приращение функции $f \circ g$

$$(f \circ g)(x) - (f \circ g)(x_0) = f(g(x)) - f(g(x_0)).$$

Обозначив $y = g(x)$, имеем далее

$$\begin{aligned} f(g(x)) - f(g(x_0)) &= f(y) - f(y_0) = A(y)(y - y_0) = \\ &= A(g(x))(g(x) - g(x_0)) = (A \circ g)(x)B(x)(x - x_0). \end{aligned}$$

Обозначим $C(x) = (A \circ g)(x)B(x)$. Поскольку функция g , будучи дифференцируемой, является непрерывной в точке x_0 , а функция A непрерывна в точке $y_0 = g(x_0)$, то в силу теоремы о непрерывности композиции функция $A \circ g$ непрерывна в точке x_0 . Далее, произведение непрерывных в точке x_0 функций $A \circ g$ и B непрерывно в этой точке.

Итак, имеем равенство

$$(f \circ g)(x) - (f \circ g)(x_0) = C(x)(x - x_0),$$

где функция C непрерывна в точке x_0 . Согласно определению дифференцируемости, функция $f \circ g$ дифференцируема в точке x_0 и её производная

$$(f \circ g)'(x_0) = C(x_0) = A(g(x_0))B(x_0) = f'(y_0)g'(x_0).$$

0.37 Теорема об арифметических действиях над дифференцируемыми функциями.

Теорема 6.1.4. *(об арифметических действиях над дифференцируемыми функциями) Пусть функции f и g дифференцируемы в точке x_0 . Тогда функции $f + g$, fg , и f/g (при дополнительном условии, что функция g в нуль не обращается) дифференцируемы в точке x_0 .*

Причем справедливы равенства

$$1) \quad (f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0); \quad (42)$$

$$2) \quad (fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0); \quad (43)$$

$$3) \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}. \quad (44)$$

Доказательство. Согласно определению дифференцируемости имеем:

$$f(x) - f(x_0) = A(x)(x - x_0), \quad g(x) - g(x_0) = B(x)(x - x_0),$$

где функции A и B непрерывны в точке x_0 ; причем

$$f'(x_0) = A(x_0), \quad g'(x_0) = B(x_0).$$

Тогда

$$(f+g)(x) - (f+g)(x_0) = (f(x) - f(x_0)) + (g(x) - g(x_0)) = (A(x) + B(x))(x - x_0).$$

Так как функция $A+B$ непрерывна в точке x_0 , то $f+g$ дифференцируема в точке x_0 и

$$(f + g)'(x_0) = A(x_0) + B(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

Далее, перемножив ³⁵ равенства

$$f(x) = f(x_0) + A(x)(x - x_0), \quad g(x) = g(x_0) + B(x)(x - x_0),$$

имеем

Осталось заметить, что функция

$$C(x) = A(x)g(x_0) + B(x)f(x_0) + A(x)B(x)(x - x_0)$$

непрерывна в точке x_0 . Поэтому fg дифференцируема в этой точке и

$$(fg)'(x_0) = C(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

Для доказательства дифференцируемости частного функций преобразуем его

$$\frac{f}{g} = \left(\frac{1}{g}\right)f.$$

Используя рассмотренный выше пример и теорему о производной композиции функций, делаем заключение, что функция $\frac{1}{g}$ дифференцируема и справедливо равенство

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

Далее осталось воспользоваться доказанным утверждением теоремы о носителе произведения функций.

0.38 Теорема о дифференцируемости обратной функции.

Теорема 6.1.5. (о дифференцируемости обратной функции). Пусть функция f обратима, существует производная $f'(x_0) \neq 0$, и обратная функция f^{-1} непрерывна в точке $y_0 = f(x_0)$. Тогда f^{-1} дифференцируема в точке y_0 и

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}. \quad (45)$$

Доказательство. Для функции f имеем равенство

$$f(x) - f(x_0) = A(x)(x - x_0),$$

где функция A непрерывна в точке x_0 , $A(x_0) = f'(x_0) \neq 0$. В силу обратимости (взаимной однозначности) функции f $A(x) \neq 0 \forall x \neq x_0$.

Используя соотношения

$$y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y) \quad \text{и} \quad y_0 = f(x_0),$$

имеем

$$y - y_0 = A(f^{-1}(y))(f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)),$$

или

$$f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0) = \frac{1}{A(f^{-1}(y))}(y - y_0)$$

Осталось заметить, что функция $C = A \circ f^{-1}$ непрерывна в точке

и

$$C(y_0) = \frac{1}{A(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{A(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

0.39 Точки роста и убывания функции. Достаточное условие точек роста и точек убывания.

Определение точки роста функции

Определение точки убывания функции

Определение 6.5. Точка x_0 называется точкой роста функции f , если

$$\exists O(x_0) \quad \forall x \in O(x_0) \quad \text{sign}(f(x) - f(x_0)) = \text{sign}(x - x_0). \quad (6.4.1.)$$

Точка x_0 называется точкой убывания функции f , если эта точка является точкой роста функции $(-f)$, т. е.

$$\exists O(x_0) \quad \forall x \in O(x_0) \quad \text{sign}(f(x) - f(x_0)) = -\text{sign}(x - x_0). \quad (6.4.2.)$$

Достаточное условие точек роста и точек убывания (6.4.1.)

$$f'(x_0) > 0 (f'(x_0) < 0) \Rightarrow x_0 - \text{точка роста (убывания)} f$$

Доказательство :

По определению дифференцируемости функции

$$f(x) - f(x_0) = A(x)(x - x_0), \text{ где } A(x) \text{ непр. в } x_0, A(x_0) = f'(x_0)$$

$$1) f'(x_0) > 0 \Rightarrow A(x_0) > 0 \Rightarrow \exists O(x_0) \forall x \in O(x_0) A(x) > 0 \Rightarrow \forall x \in O(x_0)$$

$$\text{sign}(f(x) - f(x_0)) = \text{sign}(A(x)(x - x_0)) = \text{sign}(x - x_0) \Leftrightarrow x_0 - \text{т. роста}$$

$$2) f'(x_0) < 0 \Rightarrow A(x_0) < 0 \Rightarrow \exists O(x_0) \forall x \in O(x_0) A(x) < 0 \Rightarrow \forall x \in O(x_0)$$

$$\text{sign}(f(x) - f(x_0)) = \text{sign}(A(x)(x - x_0)) = -\text{sign}(x - x_0) \Leftrightarrow x_0 - \text{т. убывания}$$

0.40 Точки локального экстремума. Теорема Ферма.

Пусть x_0 — внутр. точка $D(f)$.

$$x_0 - \text{т. локального экстремума} f \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \exists O(x_0) \forall x \in O(x_0) f(x) \leq f(x_0) (f(x) \geq f(x_0))$$

$$x_0 - \text{т. строгого локального экстремума} \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \exists \overset{\circ}{O}(x_0) \forall x \in \overset{\circ}{O}(x_0) f(x) < f(x_0) (f(x) > f(x_0))$$

Теорема Ферма (необходимое условие локального экстремума, 6.4.2.)

$$x_0 - \text{т. локального экстремума} f \Rightarrow f'(x_0) = 0$$

Доказательство :

$$x_0 \text{ не может быть точкой роста или точкой убывания} \Leftrightarrow f'(x_0) \leq 0 \wedge f'(x_0) \geq 0 \Leftrightarrow f'(x_0) = 0$$

Теорема доказана

0.41 Теорема Ролля.

Теорема 6.4.3. (Ролля). Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$, дифференцируема на интервале (a, b) и $f(a) = f(b)$. Тогда найдется точка $c \in (a, b)$ такая, что $f'(c) = 0$.

Доказательство. Если $f \equiv \text{const}$, то $\forall x \in (a, b) \quad f'(x) = 0$.

Пусть теперь f не является тождественно константой.

В силу теорема Вейерштрасса функция f , непрерывная на отрезке, принимает на нем наименьшее значение в некоторой точке x_1 и наибольшее - в некоторой точке x_2 . По крайней мере, одна из этих точек не совпадает с концами отрезка, и, значит, является внутренней точкой экстремума. Обозначим ее c . Согласно теореме Ферма $f'(c) = 0$. $\square$

0.42 Теоремы Коши и Лагранжа. Следствия теоремы Лагранжа.

Теорема Коши

Теорема Лагранжа

Теорема 6.5.1. (Коши). Пусть функции f и g непрерывны на отрезке $[a, b]$, дифференцируемы на интервале (a, b) и $\forall x \in (a, b) \quad g'(x) \neq 0$. Тогда $\exists c \in (a, b)$ такая, что

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \quad (7)$$

Доказательство. Заметим, что в силу теоремы Ролля, $g(b) \neq g(a)$. Рассмотрим функцию

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)).$$

Нетрудно убедиться, что функция F удовлетворяет условиям теоремы Ролля. Тогда найдется точка $c \in (a, b)$ такая, что $F'(c) = 0$, т.е.

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(c) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Теорема 6.5.2. (Лагранжа). Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b) . Тогда найдется точка $c \in (a, b)$ такая, что

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a). \quad (7)$$

Доказательство. Утверждение теоремы является частным случаем теоремы Коши при $g(x) = x$.

Теорема о постоянстве дифференцируемой функции

Теорема 6.6.1. (о постоянстве дифференцируемой функции). Пусть $\forall x \in (a, b) \quad f'(x) = 0$. Тогда $f \equiv \text{const}$ на (a, b) .

Доказательство. Пусть точка x_0 - фиксированная точка интервала (a, b) , а x - произвольная точка этого интервала. Условие теоремы позволяет воспользоваться теоремой Лагранжа на отрезке с концами x и x_0 . Тогда имеем

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0),$$

где точка ξ лежит между точками x и x_0 .

Поскольку $f'(\xi) = 0$, то $f(x) = f(x_0)$. Это и означает, что $f \equiv \text{const}$ на (a, b) .

Критерий монотонности дифференцируемой функции

Теорема 6.6.2. (критерий монотонности дифференцируемой функции). Пусть функция f дифференцируема на интервале (a, b) . Тогда

$$f \uparrow \quad (f \downarrow) \Leftrightarrow \forall x \in (a, b) \quad f'(x) \geq 0 \quad (f'(x) \leq 0).$$

Доказательство. 1) Достаточность. Пусть $\forall x \in (a, b) \quad f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$), и x_1, x_2 - произвольные точки интервала (a, b) , удовлетворяющие условию $x_1 < x_2$. Применяя теорему Лагранжа, имеем

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geq 0 \quad (\leq 0) \quad (\text{где } x_1 < \xi < x_2).$$

А значит, $f(x_1) \leq f(x_2)$ ($f(x_1) \geq f(x_2)$), т.е. $f \uparrow$ ($f \downarrow$).

2) Необходимость. Пусть $f \uparrow$. Тогда по отношению к произвольной точке $x_0 \in (a, b)$ выполняется неравенство

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

Переходя к пределу при $x \rightarrow x_0$, получим неравенство $f'(x_0) \geq 0$. Аналогично рассматривается случай $f \downarrow$.

Достаточное условие строгой монотонности функции

Теорема 6.6.3. (*достаточное условие строгой монотонности функции*). Если $\forall x \in (a, b) \quad f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$), то $f \uparrow\uparrow$ ($f \downarrow\downarrow$).

Доказательство. Рассуждение проводится по той же схеме, что и в предыдущей теореме.

0.43 Производные высших порядков. Формула Тейлора. Остаточный член формулы Тейлора в форме Лагранжа.

Формула Тейлора (6.7.1.)

f — непр. дифф. на отрезке I с концами x_0, x_1 и $\exists f^{(n+1)}$ внутри него $\Rightarrow \forall \phi(x) : \text{непр. на } I \wedge \exists \phi'(x) \neq 0$
 $\exists \xi$ внутри I такая, что

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + r_n(x_0; x), \text{ где}$$

$$r_n(x_0; x) = \frac{\phi(x) - \phi(x_0)}{\phi'(\xi)} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n$$

Доказательство :

На отр. I рассмотрим вспомогательную функцию

$$F(t) = f(x) - P_n(t; x) = f(x) - [f(t) + \frac{f'(t)}{1!}(x - t) + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x - t)^n]$$

Очевидно, что F непрерывна на отрезке I и дифф. внутри I , причём

$$F'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x - t)^n.$$

Применяя к паре функций F, ϕ на отр. I теорему Коши, $\exists \xi$ внутри I , в которой выполняется

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{\phi(x) - \phi(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{\phi'(\xi)}.$$

Поскольку $F(x) - F(x_0) = 0 - F(x_0) = -r_n(x_0; x)$ и

$$F'(\xi) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n,$$

то приходим к равенству

$$r_n(x_0; x) = \frac{\phi(x) - \phi(x_0)}{\phi'(\xi)} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n.$$

Остаточный член формулы Тейлора в форме Лагранжа

Взяв $\varphi(t) = (x - t)^{n+1}$, получаем

Следствие 3 (форма Лагранжа остаточного члена).

$$r_n(x_0; x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) (x - x_0)^{n+1}. \quad (76)$$

0.44 Формула Тейлора-Пеано.

Лемма.

ϕ n -дифф. в т. x_0 и $\phi(x_0) = \phi'(x_0) = \dots = \phi^{(n)}(x_0) = 0 \Rightarrow \phi(x) = \overline{o}((x - x_0)^n)$ при $x \rightarrow x_0$

Доказательство :

Докажем методом математической индукции.

Для $n = 1$ в силу определения дифференцируемости ϕ в т. x_0

$$\phi(x) = \phi(x_0) + \phi'(x_0)(x - x_0) + \overline{o}(x - x_0) \text{ при } x \rightarrow x_0$$

Поскольку $\phi(x) = \phi'(x) = \dots = \phi^{(n)}(x) = 0$,

$$\phi(x) = \overline{o}(x - x_0) \text{ при } x \rightarrow x_0.$$

Пусть доказательство верно для $n = k - 1$. Докажем для $n = k$.

$$\text{Поскольку } (\phi')'(x) = \dots = (\phi')^{(k-1)}(x) = 0,$$

по предположению индукции $\phi'(x) = \overline{o}((x - x_0)^{k-1})$ при $x \rightarrow x_0$.

По теореме Лагранжа

$$\phi(x) = \phi(x) - \phi(x_0) = \phi'(\xi)(x - x_0) = \alpha(\xi)(\xi - x_0)^{k-1}(x - x_0), \text{ где}$$

ξ лежит между x и x_0 , т.е. $|\xi - x_0| < |x - x_0|$, а $\lim_{\xi \rightarrow x_0} \alpha(\xi) = 0$. Тогда

$$|\phi(x)| \leq |\alpha(\xi)| |x - x_0|^{k-1} |x - x_0| = |\alpha(\xi)| |x - x_0|^k \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \phi(x) = \overline{o}((x - x_0)^k) \text{ при } x \rightarrow x_0.$$

Лемма доказана.

Локальная формула Тейлора

f n -дифференцируема в т. $x_0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \overline{o}((x - x_0)^n) \text{ при } x \rightarrow x_0.$$

Доказательство :

Рассмотрим $\phi(x) = f(x) - P_n(x_0; x)$ и воспользуемся доказанной леммой.

Формула Тейлора — Пеано

$$r_n(x_0; x) = \overline{o}((x - x_0)^n) \text{ при } x \rightarrow x_0 \text{ называют}$$

остаточным членом в форме Пеано.

0.45 Правила Лопиталя.

Первое правило Лопиталя

Второе правило Лопиталя

Теорема 6.8.1. (первое правило Лопиталля). Пусть функции f и g определены и дифференцируемы на интервале (a, b) , $\forall x \in (a, b) \quad g'(x) \neq 0$ и

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0.$$

Тогда если существует конечный или бесконечный предел

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha,$$

то существует и предел

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha.$$

Доказательство. Доопределим функции в точке a

$$f(a) = g(a) = 0.$$

Пусть (x_n) - последовательность такая, что

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \in (a, b) \quad \text{и} \quad x_n \rightarrow a.$$

При любом натуральном n на отрезке $[a, x_n]$ можем применить теорему Коши. Тогда найдутся точки $\xi_n \in (a, x_n)$ такие, что

$$\frac{f(x_n) - f(a)}{g(x_n) - g(a)} = \frac{f'(\xi_n)}{g'(\xi_n)}$$

или

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f'(\xi_n)}{g'(\xi_n)},$$

так как $f(a) = g(a) = 0$.

Очевидно, что $\xi_n \rightarrow a$. Тогда в силу определения предела по Гейне и условия существования предела отношения производных имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(\xi_n)}{g'(\xi_n)} = \alpha,$$

и следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \alpha \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha.$$

□

Теорема 6.8.2. (второе правило Лопиталя). Пусть функции f и g определены и дифференцируемы на интервале (a, b) , $\forall x \in (a, b) \quad g'(x) \neq 0$ и

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \infty.$$

Тогда если существует конечный или бесконечный предел

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha,$$

то существует и предел

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha.$$

0.46 Достаточные условия экстремума.

Первое достаточное условие экстремума (6.9.1.)

Пусть f дифф. в $O(x_0)$ и не пр. в x_0 . Тогда
 $f' > 0$ (< 0) слева от x_0 и $f' < 0$ (> 0) справа от $x_0 \Rightarrow x_0$ — т. лок. максимума (минимума) функции f .
 Производная имеет один тот же знак слева и справа от $t.x_0 \Rightarrow$ экстремум не имеет.

Второе достаточное условие экстремума (6.9.2)

Пусть f — дифф. в $t.x_0$ и $f'(x_0) = 0$. Тогда
 $f''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ — локальный максимум f
 $f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ — локальный минимум f
 Доказательство :
 $f''(x_0) < 0$ (> 0) $\Rightarrow x_0$ — т. убывания (роста) f
 $f'(x_0) = 0 \Rightarrow \exists O(x_0)$, где $f'(x)$ положительна (отр.) слева и отрицательна (пол.) справа от $t.x_0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ по первому достаточному условию экстремума x_0 — локальный максимум (минимум) f

Третье достаточное условие экстремума (6.9.3)

Пусть f — дифф. в $t.x_0$ и $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$.
 n — чётн. : $f^{(n)}(x_0) < 0$ (> 0) $\Rightarrow x_0$ — т. локального максимума (минимума)
 n — нечётн. : $f^{(n)}(x_0) < 0$ (> 0) $\Rightarrow x_0$ — т. убывания (роста) f

Доказательство :

По локальной формуле Тейлора

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \alpha(x)(x - x_0)^n, \text{ где}$$

$$\text{Пусть } A(x) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \alpha(x).$$

Пусть $f^{(n)}(x_0) < 0$ и n — чётн. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} A(x) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} < 0 \text{ и } \exists \delta(x_0) \forall x \in \overset{\circ}{O}(x_0) A(x) < 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow f(x) - f(x_0) = A(x)(x - x_0)^n < 0, \text{ т.е. } f(x) < f(x_0) \Rightarrow x_0 - \text{т. лок. максимума.}$$

Пусть $f^{(n)}(x_0) < 0$ и n — нечётн. Тогда

$$\text{sign}(f(x) - f(x_0)) = \text{sign}(A(x_0)(x - x_0)^n) = -\text{sign}(x - x_0), \text{ т.е. } x_0 - \text{т. убывания } f.$$

Остальные случаи доказываются аналогично.

0.47 Выпуклые функции. Критерии выпуклости функций.

Пусть f опр. на (a, b) .

f — выпуклая (выпуклая вниз) $\stackrel{\text{дф}}{\Leftrightarrow} \forall x_1, x_2 \in (a, b) \forall \alpha_1, \alpha_2 \geq 0, \alpha_1 + \alpha_2 = 1$ имеет место неравенство

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \leq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2)$$

f — вогнутая (выпуклая вверх) $\stackrel{\text{дф}}{\Leftrightarrow}$ имеет место обратное неравенство

Если при $x_1 \neq x_2$ и $\alpha_1 \alpha_2 \neq 0$ это неравенство является строгим, то функцию называют *строго выпуклой*.

Критерий выпуклости дифференцируемой функции

Теорема 6.10.1. (критерий выпуклости дифференцируемой функции)
Пусть функция f дифференцируема на интервале (a, b) . Тогда

$$f - \text{выпуклая} \Leftrightarrow f' \uparrow.$$

При этом условию $f' \uparrow \uparrow$ соответствует строгая выпуклость f .

Критерий выпуклости 2-дифференцируемой функции

Теорема 6.10.2. (критерий выпуклости 2-дифференцируемой функции)
Пусть функция 2-дифференцируема на интервале (a, b) . Тогда

$$f - \text{выпуклая} \Leftrightarrow f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b).$$

0.48 Первообразная. Теорема о первообразной. Неопределенный интеграл и его простейшие свойства.

Пусть f и F опр. на (a, b) .

$$F - \text{первообразная} \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \forall x \in (a, b) F'(x) = f(x)$$

Теорема о первообразной (7.1.1)

$$F - \text{первообразная} f \text{ на } (a, b) \Rightarrow \forall C \in \mathbb{R} F + C - \text{первообразная} f \text{ на } (a, b)$$

Доказательство :

$$\forall x \in (a, b) (F(x) + C)' = F'(x) + 0 = f(x)$$

Теорема доказана.

$$\int f(x) dx (\text{неопределенный интеграл}) \stackrel{df}{\Leftrightarrow} \text{совокупность всех первообразных } f \text{ на } (a, b)$$

Простейшие свойства неопределенного интеграла

$$1) d \int f(x) dx = f(x) dx$$

$$2) \int dF(x) = F(x) + C$$

Свойства линейности интеграла :

$$3) \text{Аддитивность : } \int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$4) \text{Однородность : } \int cf(x) dx = c \int f(x) dx (c = \text{const})$$

$$5) \text{Линейность : } \int (af(x) + bg(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx$$

0.49 Основные методы интегрирования: формула замены переменной и формула интегрирования по частям.

Формула замены переменной

Теорема 7.3.1. (формула замены переменной). Пусть f определена на интервале (a, b) и

$$\int f(t)dt = F(t) + C,$$

а функция $\varphi : (\alpha, \beta) \rightarrow (a, b)$ дифференцируема. Тогда функция $(f \circ \varphi)\varphi'$ имеет на интервале (α, β) первообразную, причем

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = F(\varphi(x)) + C.$$

Доказательство. Для доказательства достаточно воспользоваться правилом дифференцирования сложной функции

$$(F(\varphi(x)))' = F'(\varphi(x))\varphi'(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x).$$

Формула интегрирования по частям

Теорема 7.3.2. (формула интегрирования по частям). Пусть функции f и g дифференцируемы на интервале (a, b) и функция gf' имеет первообразную. Тогда функция fg' имеет первообразную, причем

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x)dx.$$

Доказательство. Согласно правилу дифференцирования произведения имеем

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad \forall x \in (a, b).$$

Это означает, что функция $f(x)g(x)$ является первообразной функции $h(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.

Тогда в силу свойства линейности интеграла функция

$$f(x)g'(x) = h(x) - f'(x)g(x)$$

тоже имеет первообразную, причем

$$\int f(x)g'(x)dx = \int h(x)dx - \int g(x)f'(x)dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x)dx$$

Балласт Григорьев Д. Е.
По мотивам рассказов Сахно Л. В.